ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ АҚТАУ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ «№35 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП» КММ

АВТОРЛЫҚ БАҒДАРЛАМА

«PYTHON НЕГІЗІНДЕ ЖЕКЕ ОҚУ ТРАЕКТОРИЯСЫН ҰСЫНАТЫН AI-ЖҮЙЕ»

7 СЫНЫП

Рабаева Айнура Бахытовна
Педагог-сарапшы
Информатика пәні мұғалімі

Ақтау, 2026

«Бекітілді»
Маңғыстау облысы білім басқармасының «Білім берудің оқу әдістемелік орталығы»
_____К.Мирова

Пікір жазғандар: Шуакбаев Р. – Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті «Ғылым және технологиялар» факультетінің «Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының доценті, п.ғ.к., Қабақова Г., педагог-шебер-Түпқараған ауданы М.Әбдіхалықов атындағы мектеп-гимназиясының информатика пәні мұғалімі

Құрастырушы: Рабаева Айнур Бахытовна – Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№35 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінінің информатика пәні мұғалімі, 7- 8сыныптарға арналған авторлық бағдарлама, 70 бет

Аннотация: Бағдарлама мазмұны Python тілінің негізгі ұғымдарын: айнымалыларды, деректер типтерін, шартты операторларды, циклдерді, тізімдерді, функцияларды және файлдармен жұмыс істеуді қамтиды. Сонымен қатар оқушылар деректерді жинау, өңдеу, талдау, нәтижелерді салыстыру және сол нәтижелер негізінде оқу тапсырмаларын автоматты түрде ұсыну тәсілдерімен танысады.Бағдарламаны меңгеру нәтижесінде білім алушылар Python тілінде қарапайым программалар құрастырады, деректерді өңдейді, алгоритмдер әзірлейді, жасанды интеллектінің жұмыс істеу қағидаларын түсінеді және жеке оқу траекториясын ұсынатын шағын AI-жобаны жасап, оны таныстырады.

Авторлық бағдарлама жалпы білім беретін мектептердің 7–8-сынып оқушыларына, информатика пәнінің мұғалімдеріне, факультативтік курс, үйірме және қосымша білім беру сабақтарын ұйымдастыруға арналған.

«Ұсынылды»
Сараптау комиссиясының кеңесі
Хаттама №_____
«_____»_____2026ж

ТҮСІНІК ХАТ

Қазіргі білім беру кеңістігінде цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект құралдарын тиімді қолдану оқушының ақпараттық сауаттылығын қалыптастырудың маңызды бағытына айналды. Мектеп оқушысы дайын ақпаратты пайдаланушы деңгейінде ғана қалмай, цифрлық өнімнің қалай құрылатынын, компьютерлік бағдарлама қандай логика негізінде жұмыс істейтінін және деректер арқылы шешім қабылдау жолдарын түсінуі қажет. Осы қажеттілікке сәйкес «Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе» авторлық бағдарламасы 7-сынып оқушыларына арналған.

Бағдарлама Python бағдарламалау тілінің негізгі мүмкіндіктерін меңгерту мен жасанды интеллекттің қарапайым жұмыс қағидаларын таныстыруды біріктіреді. Оқушылар курс барысында айнымалылар, деректер типтері, шартты операторлар, циклдер, тізімдер, функциялар және мәліметтерді өңдеу тәсілдерімен жұмыс істейді. Теориялық білім біртіндеп практикалық тапсырмалармен бекітіліп, оқу жылының соңында оқушының оқу нәтижесін талдайтын және жеке ұсыныс жасайтын шағын бағдарламалық жүйе құрастыруға бағытталады.

Жеке оқу траекториясы оқушының білім деңгейін, тапсырмаларды орындау нәтижесін, қате жіберген тақырыптарын және меңгеру қарқынын ескеретін оқу бағыты ретінде қарастырылады. Қарапайым бағдарламалық модель арқылы оқушы белгілі бір пән бойынша бірнеше тапсырманы орындайды. Python бағдарламасы енгізілген нәтижелерді талдап, балл көрсеткішіне қарай оқушыға қай тақырыпты қайталау, қандай деңгейдегі тапсырмадан бастау немесе келесі күрделі тақырыпқа өту жөнінде ұсыныс береді.

Бағдарламада жасанды интеллект күрделі нейрондық желілерді бағдарламалау деңгейінде қарастырылмайды. 7-сынып жас ерекшелігіне сәйкес AI-жүйенің негізгі идеясы — мәлімет жинау, салыстыру, талдау, заңдылықты анықтау және ұсыныс қалыптастыру әрекеттері арқылы түсіндіріледі. Осындай тәсіл оқушының жасанды интеллект туралы дұрыс бастапқы түсінігін қалыптастырады.

Курстың мазмұны оқушылардың алгоритмдік және логикалық ойлауын дамытуға бағытталған. Әр сабақта оқушылар шағын бағдарламалар құрып, оларды іске қосып, қателерін тауып, түзетіп үйренеді. Мысалы, оқушының тест нәтижесін енгізетін бағдарлама, балл бойынша деңгей анықтайтын жүйе, бірнеше нәтиженің орташа мәнін есептеу, әлсіз тақырыптарды анықтау, ұсыныстар тізімін шығару сияқты практикалық жұмыстар орындалады.

Авторлық бағдарламада жобалық оқыту әдісі негізгі орын алады. Оқу жылының алғашқы кезеңінде Python синтаксисі мен алгоритмдеу негіздері меңгеріледі. Орта кезеңде деректерді жинау, сақтау және талдау жұмыстары

жүргізіледі. Соңғы кезеңде жеке оқу траекториясын ұсынатын шағын AI-жүйенің құрылымы жасалып, оқушылар өз жобаларын сынақтан өткізіп, қорғайды.

Курс оқушының тек бағдарламалау дағдысын емес, зерттеу, талдау, салыстыру, шешім қабылдау, өз жұмысын бағалау және нәтижені таныстыру қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Практикалық жұмыстар арқылы оқушылар бағдарламаның өмірдегі нақты міндеттерді шешуге қолданылатынын түсінеді.

Бағдарламаны жүзеге асыру кезінде жұптық жұмыс, топтық жұмыс, практикалық эксперимент, проблемалық тапсырма, шағын жоба, тестілеу және рефлексия әдістері қолданылады. Оқушылардың компьютер алдында қауіпсіз жұмыс жасау ережелері тұрақты сақталады.

Курстың соңында әр оқушы Python бағдарламалау тілінің негізгі командаларын қолдана алады, қарапайым алгоритмдер құрады, мәліметтерді өңдейді, шарт арқылы шешім қабылдайтын бағдарлама жасайды және оқушы нәтижесіне қарай жеке оқу ұсынысын беретін шағын AI-жүйе прототипін әзірлейді.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

Жасанды интеллект қазіргі қоғамның көптеген саласына енгізіліп келеді. Білім беру жүйесінде де оқушының жеке қабілетіне қарай тапсырма ұсыну, оқу нәтижесін талдау және білімдегі олқылықтарды анықтау үшін интеллектуалды жүйелер қолданылуда.

7-сыныптан бастап оқушыларды бағдарламалау негіздерімен және AI-жүйелердің қарапайым жұмыс логикасымен таныстыру олардың цифрлық сауаттылығын арттырады. Python тілінің синтаксисі түсінікті әрі жасанды интеллект саласында кең қолданылатындықтан, курс мазмұнына негізгі бағдарламалау тілі ретінде Python таңдалды.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТЫ

7-сынып оқушыларына Python бағдарламалау тілінің негізгі мүмкіндіктерін меңгерту және оқушының оқу нәтижесін талдап, жеке оқу траекториясын ұсынатын қарапайым AI-жүйе құрастыру дағдысын қалыптастыру.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

1. Python бағдарламалау тілінің негізгі синтаксисін меңгерту.
2. Алгоритмдік және логикалық ойлау дағдыларын дамыту.
3. Айнымалы, деректер типі, шарт, цикл, тізім және функция ұғымдарын практикада қолдану.
4. Мәліметтерді енгізу, сақтау және өңдеу тәсілдерін үйрету.
5. Оқу нәтижелерін Python арқылы есептеуге үйрету.

6. Оқушының білім деңгейін автоматты түрде анықтайтын алгоритм құру.
7. Әлсіз және жақсы меңгерілген тақырыптарды анықтайтын бағдарлама әзірлеу.
8. Жеке оқу ұсыныстарын қалыптастыратын жүйе құру.
9. Жасанды интеллекттің жұмыс принциптері туралы бастапқы түсінік қалыптастыру.
10. Жобаны жоспарлау, тестілеу, жетілдіру және қорғау дағдыларын дамыту.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ БАҒЫТЫ

Бағдарлама **информатика, бағдарламалау, жасанды интеллект және білім беру технологиялары** бағыттарын кіріктіреді.

КУРСТЫҢ ЖАҢАШЫЛДЫҒЫ

Курстың негізгі жаңашылдығы Python бағдарламалауды жеке оқу траекториясын қалыптастыру міндетімен байланыстыра оқытуға негізделеді. Оқушы дайын кодты көшіріп қана қоймай, өз оқу нәтижесін талдайтын нақты цифрлық өнім жасайды.

Оқу барысында оқушы:

оқу нәтижесі → дерек → талдау → шешім → жеке ұсыныс

тізбегінің қалай жұмыс істейтінін тәжірибе жүзінде меңгереді.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

Курс мазмұнында теориядан гөрі практикалық жұмысқа басымдық беріледі. Әр жаңа Python командасы нақты оқу міндетін шешуге қолданылады.

Мысалы:

if операторы — білім деңгейін анықтау үшін;

for циклі — бірнеше тапсырма нәтижесін өңдеу үшін;

list — баллдар мен тақырыптарды сақтау үшін;

function — жеке ұсыныс шығару үшін қолданылады.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР

Курс соңында оқушы Python ортасында бағдарлама жазады және іске қосады; айнымалылар мен деректер типтерін қолданады; математикалық және логикалық

амалдарды орындайды; шартты операторлар мен циклдерді пайдаланады; тізім және функциялармен жұмыс істейді; оқу нәтижелерін жинақтайды және талдайды; орташа баллды есептейді; білім деңгейін анықтайды; әлсіз тақырыптарды автоматты түрде табады; жеке ұсыныс шығаратын алгоритм құрады; AI-жүйенің қарапайым прототипін жасайды; жобасын таныстырады және қорғайды.

ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ

Курс барысында түсіндіру, практикалық бағдарламалау, проблемалық оқыту, зерттеу әдісі, жобалық оқыту, жұптық бағдарламалау, топтық жұмыс, «Қатені тап», кейс әдісі, эксперимент, рефлексия және өзін-өзі бағалау тәсілдері қолданылады.

АҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМ

Сабақтар компьютерлік кабинетте өткізіледі. Негізгі бағдарламалау ортасы ретінде Python IDLE, Thonny немесе браузерлік Python орталарын пайдалануға болады.

Оқушы алдымен мұғалім көрсеткен үлгі бойынша жұмыс жүргізіп, кейін бағдарламаны өздігінен өзгертіп көреді. Әр тақырыпта практикалық тапсырмалардың жеңіл, орта және күрделі деңгейлері ұсынылады.

Оқу материалын бекіту үшін қысқа кодтардан бастап күрделі жобаға дейінгі өсу принципі сақталады.

Практикалық жұмыстың негізгі кезеңдері:

мәселені анықтау → алгоритм құру → код жазу → іске қосу → қатені анықтау → түзету → нәтижені тексеру.

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

Балл	Бағалау сипаттамасы
10 балл	Бағдарламаны толық әрі өздігінен құрады, дұрыс нәтиже шығарады, шешімін түсіндіреді
9 балл	Код толық орындалады, ұсақ қателер өздігінен түзетіледі
8 балл	Тапсырманы дұрыс орындайды, аздаған мұғалім көмегі қажет
7 балл	Негізгі алгоритм дұрыс, кодта шағын қате кездеседі
6 балл	Бағдарлама жартылай орындалады, негізгі командаларды түсінеді
5 балл	Тапсырманы мұғалім көмегімен орындайды
4 балл	Код құрылымын түсінеді, бірақ толық іске асыра алмайды
3 балл	Негізгі командаларды ажыратуда қиналады
2 балл	Тапсырманың аз бөлігін ғана орындайды
1 балл	Мұғалімнің тұрақты көмегін қажет етеді

НОРМАТИВТІК БӨЛІМ

34 САҒАТТЫҚ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

№	Сабақ тақырыбы	Сағат	Сабақ мақсаты	Күтілетін нәтиже
1	Жасанды интеллект әлеміне кіріспе	1	AI ұғымымен таныстыру	AI қолданылатын салаларды атайды
2	Жеке оқу траекториясы деген не?	1	Жеке оқыту идеясын түсіндіру	Жеке оқу бағытының мәнін түсіндіреді
3	Python бағдарламалау тілімен танысу	1	Python ортасын таныстыру	Python бағдарламасын іске қосады
4	Алғашқы Python бағдарламасы	1	print() командасын меңгерту	Экранға мәтін шығарады
5	Айнымалылар	1	Айнымалы ұғымын меңгерту	Айнымалы құрып, мән береді
6	Деректер типтері	1	int, float, str түрлерімен танысу	Деректер түрлерін ажыратады
7	input() арқылы мәлімет енгізу	1	Пайдаланушы дерегін алу	Мәлімет енгізетін бағдарлама жазады
8	Python-дағы математикалық амалдар	1	Есептеулер жүргізу	Балл мен пайыз есептейді
9	Орташа баллды есептеу	1	Бірнеше нәтижені өңдеу	Орташа көрсеткішті табады
10	Салыстыру операторлары	1	>, <, == операторларын меңгерту	Нәтижелерді салыстырады
11	if шартты операторы	1	Шарт бойынша шешім қабылдау	Баллға сәйкес нәтиже шығарады
12	if–else құрылымы	1	Екі нұсқалы шешім құру	«Меңгерді/қайта алау керек» жүйесін жасайды
13	if–elif–else	1	Бірнеше деңгейді анықтау	Білім деңгейін үш санатқа бөледі

14	Білім деңгейін анықтайтын бағдарлама	1	Шарттарды практикада қолдану	Деңгей анықтау бағдарламасын жасайды
15	Цикл ұғымы	1	Қайталанатын әрекетті автоматтандыру	Циклдің қызметін түсінеді
16	for циклі	1	Бірнеше нәтижені өңдеу	Бірнеше баллды автоматты өңдейді
17	while циклі	1	Шарт орындалғанша қайталау	while циклін қолданады
18	Тізімдермен танысу	1	list құрылымын меңгерту	Бірнеше нәтижені тізімге сақтайды
19	Тізімдегі деректерді өңдеу	1	min, max, sum қолдану	Нәтижелерді салыстырады
20	Оқушы нәтижелерінің электрондық моделі	1	Нәтижелер базасының үлгісін жасау	Баллдарды жүйелі сақтайды
21	Әлсіз тақырыптарды анықтау	1	Төмен нәтиже көрсеткен тақырыпты табу	Қайталауды қажет ететін тақырыпты анықтайды
22	Жақсы меңгерілген тақырыптарды анықтау	1	Жоғары көрсеткіштерді талдау	Күшті тақырыптарды анықтайды
23	Функция ұғымы	1	def командасын таныстыру	Қарапайым функция жасайды
24	Ұсыныс жасайтын функция	1	Автоматты ұсыныс шығару	Нәтижеге қарай кеңес береді
25	AI қалай шешім қабылдайды?	1	AI шешімінің логикасын түсіндіру	Дерек пен шешім байланысын түсіндіреді
26	Деректерді талдау алгоритмі	1	Оқу нәтижесін талдау	Қарапайым талдау алгоритмін құрады

27	Жеке оқу бағытын таңдау	1	Баллға сәйкес оқу бағытын құру	Тиісті тапсырма деңгейін ұсынады
28	AI-жүйенің құрылымын жобалау	1	Қорытынды жобаның алгоритмін құру	Жоба блок-схемасын жасайды
29	AI-жүйе: деректерді енгізу модулі	1	Оқушы нәтижесін енгізу	Енгізу бөлігін бағдарламалайды
30	AI-жүйе: нәтижені талдау модулі	1	Нәтижені автоматты талдау	Талдау модулін жасайды
31	AI-жүйе: жеке ұсыныс модулі	1	Оқу ұсынысын автоматтандыру	Жеке ұсыныс қалыптастырады
32	Жобаны біріктіру және тестілеу	1	Барлық модульдерді біріктіру	Толық бағдарламаны іске қосады
33	Жобаны жетілдіру және безендіру	1	Қателерді түзету	Жұмыс істейтін прототип дайындайды
34	Қорытынды жоба қорғау	1	Оқушы жобасын таныстыру	AI-жүйесін қорғайды

САБАҚТАРДЫҢ ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ

1-сабақ. Жасанды интеллект әлеміне кіріспе

Оқушылар жасанды интеллект ұғымымен танысады. Смартфондағы дауыс көмекшісі, аударма жүйесі, бейне ұсыныстары, іздеу жүйелері сияқты AI мысалдарын талдайды. «Компьютер адамға қалай кеңес береді?» проблемалық сұрағына жауап іздейді.

2-сабақ. Жеке оқу траекториясы

Оқушылардың білім алу қарқыны әртүрлі екені түсіндіріледі. Бір оқушыға қайталау, екіншісіне күрделі тапсырма қажет болуы мүмкін. Жеке траекторияның қарапайым схемасы жасалады.

3-сабақ. Python тілі

Python ортасы іске қосылады. Код жазу терезесі, Run батырмасы, нәтиже терезесі көрсетіледі.

4-сабақ. Алғашқы бағдарлама

```
print("Сәлем, Python!")
print("Мен жеке оқу жүйесін жасаймын")
```

Оқушылар мәтінді өзгертіп, өз бағдарламасын іске қосады.

5-сабақ. Айнымалылар

```
name = "Aruzhan"
score = 8
print(name)
print(score)
```

Оқушылар аты мен баллын айнымалыға сақтайды.

6-сабақ. Деректер типтері

```
name = "Ali"
score = 8
average = 8.5
```

str, int, float ұғымдары талданады.

7-сабақ. Мәлімет енгізу

```
name = input("Атыңды енгіз: ")
print("Сәлем,", name)
```

Оқушыдан ақпарат сұрайтын бағдарлама жасалады.

8-сабақ. Математикалық амалдар

```
correct = 8
total = 10
percent = correct / total * 100
print(percent)
```

Тест нәтижесін пайызбен есептеу қарастырылады.

9-сабақ. Орташа балл

```
a = 8
b = 7
c = 9
average = (a+b+c)/3
print(average)
```

Үш тапсырманың орташа нәтижесі есептеледі.

10-сабақ. Салыстыру операторлары

Оқушының нәтижесін шекті көрсеткішпен салыстыруға арналған >, <, >=, <= және == операторлары қарастырылады.

11-сабақ. if операторы

```
score = 8

if score >= 7:
    print("Тақырып меңгерілді")
```

12-сабақ. if–else

```
score = 5

if score >= 7:
    print("Келесі тақырыпқа өт")
else:
    print("Тақырыпты қайтала")
```

13-сабақ. Бірнеше деңгей

```
score = 8

if score >= 9:
    print("Жоғары деңгей")
elif score >= 6:
    print("Орта деңгей")
else:
    print("Қайталау қажет")
```

14-сабақ. Білім деңгейін анықтау

Оқушы өз тест нәтижесін енгізеді. Бағдарлама білім деңгейін автоматты түрде көрсетеді.

15–17-сабақтар. Циклдер

Бірнеше тапсырманың нәтижесін автоматты түрде өңдеу қарастырылады.

```
for i in range(5):
    print("Тапсырма", i+1)
```

18-сабақ. Тізімдер

```
scores = [8, 5, 9, 6, 7]
print(scores)
```

19-сабақ. Тізімді өңдеу

```
scores = [8, 5, 9, 6, 7]

print("Ең жоғары балл:", max(scores))
print("Ең төмен балл:", min(scores))
print("Орташа:", sum(scores)/len(scores))
```

20-сабақ. Оқу нәтижесінің моделі

Оқушы бірнеше пән немесе тақырып бойынша өз нәтижелерін енгізеді.

Мысалы:

```
topics = ["Python", "Алгоритм", "Цикл"]
scores = [8, 5, 9]
```

21-сабақ. Әлсіз тақырыптарды анықтау

```
topics = ["Python", "Алгоритм", "Цикл"]
scores = [8, 5, 9]

for i in range(len(scores)):
    if scores[i] < 6:
        print("Қайталау керек:", topics[i])
```

22-сабақ. Күшті тақырыптарды анықтау

Жоғары нәтиже көрсетілген бөлімдерді автоматты түрде шығару алгоритмі құрылады.

23-сабақ. Функциялар

```
def hello(name):
    print("Сәлем,", name)

hello("Aruzhan")
```

24-сабақ. Ұсыныс функциясы

```
def recommendation(score):
    if score >= 9:
        return "Күрделі тапсырма орында"
    elif score >= 6:
```

```
        return "Орта деңгейдегі тапсырманы жалғастыр"
    else:
        return "Тақырыпты қайта оқы"

print(recommendation(7))
```

25-сабақ. AI шешімінің логикасы

Жүйенің шешім қабылдау кезеңдері қарастырылады:

дерек енгізу → талдау → салыстыру → шешім → ұсыныс.

26-сабақ. Деректерді талдау

Оқушылар бірнеше сабақтың нәтижесін салыстырып, білім динамикасын анықтайды.

27-сабақ. Жеке оқу бағыты

Бағдарлама үш түрлі ұсыныс береді:

0–5 балл: тақырыпты қайталау;

6–8 балл: бекіту тапсырмалары;

9–10 балл: күрделі деңгей.

28-сабақ. AI-жүйені жобалау

Оқушылар жүйенің блок-схемасын құрады:

Оқушы → тест нәтижесі → Python → талдау → деңгей → жеке ұсыныс.

29-сабақ. Мәлімет енгізу модулі

Оқушының аты, тақырып атауы және нәтижесі енгізіледі.

30-сабақ. Талдау модулі

Python енгізілген баллдарды есептейді және орташа нәтижені анықтайды.

31-сабақ. Ұсыныс модулі

Нәтижеге қарай бағдарлама жеке тапсырма ұсынады.

32-сабақ. Жүйені тестілеу

Бірнеше оқушының шартты нәтижесі енгізіліп, бағдарламаның шешімдері тексеріледі.

33-сабақ. Жобаны жетілдіру

Оқушылар кодтағы қателерді түзетеді, интерфейстегі мәтінді жетілдіреді және қорытынды нәтижені дайындайды.

34-сабақ. Қорытынды жоба

Оқушы өзі жасаған **«Жеке оқу көмекшісі»** бағдарламасын сынып алдында таныстырады.

ҚОРЫТЫНДЫ ЖОБАНЫҢ ҮЛГІСІ

```
print("ЖЕКЕ ОҚУ КӨМЕКШІСІ")

name = input("Оқушының аты: ")

python_score = int(input("Python тақырыбы бойынша балл: "))
algorithm_score = int(input("Алгоритм бойынша балл: "))
cycle_score = int(input("Цикл бойынша балл: "))

scores = [python_score, algorithm_score, cycle_score]

average = sum(scores) / len(scores)

print(name, "орташа балл:", round(average, 1))

if average >= 9:
    print("Жеке оқу траекториясы:")
    print("Күрделі деңгейдегі тапсырмаларға өт.")
elif average >= 6:
    print("Жеке оқу траекториясы:")
    print("Орта деңгейдегі тапсырмаларды жалғастыр.")
else:
    print("Жеке оқу траекториясы:")
    print("Негізгі тақырыптарды қайта қара.")

if python_score < 6:
    print("Python негіздерін қайталау ұсынылады.")

if algorithm_score < 6:
    print("Алгоритм тақырыбын қайталау ұсынылады.")

if cycle_score < 6:
```

```
print("Циклдер тақырыбын қайталау ұсынылады.")
```

АҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМ

«Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе» авторлық бағдарламасының ақпараттық-әдістемелік бөлімі 7-сынып оқушыларының жас ерекшелігіне, информатика пәніндегі бастапқы білім деңгейіне және практикалық әрекет арқылы меңгеру қажеттілігіне сәйкес ұйымдастырылады. Курстың мазмұны бағдарламалау негіздерін біртіндеп игеруге, алгоритмдік ойлауды дамытуға, мәліметтерді өңдеу дағдысын қалыптастыруға және жасанды интеллекттің қарапайым жұмыс логикасын түсінуге бағытталады.

Оқыту барысында теориялық материал қысқа әрі түсінікті түрде ұсынылып, негізгі уақыт практикалық жұмысқа бөлінеді. Әр сабақта оқушы жаңа ұғыммен танысып, оны Python ортасында нақты тапсырма орындау арқылы бекітеді. Сабақ құрылымында түсіндіру, үлгі көрсету, кодты талдау, практикалық тапсырма орындау, қатені анықтау, түзету, нәтижені тексеру және рефлексия кезеңдері жүйелі сақталады.

Бағдарламада оқытудың құзыреттілік, іс-әрекеттік, жобалық және саралап оқыту тәсілдері қолданылады. Оқушылардың дайындық деңгейлері әртүрлі болған жағдайда тапсырмалар үш деңгейде ұсынылады: бастапқы деңгейде дайын үлгіге сүйеніп код құру, орта деңгейде кодтың белгілі бөлігін өзгерту, жоғары деңгейде алгоритмді өздігінен жоспарлап бағдарлама жазу. Осындай саралау әр оқушының жеке қарқынымен жұмыс жасауына мүмкіндік береді.

Сабақтарда қолданылатын негізгі әдістерге түсіндіру, сұрақ-жауап, демонстрация, практикалық бағдарламалау, жұптық жұмыс, топтық жұмыс, проблемалық оқыту, «Қатені тап», «Кодты аяқта», «Нәтижені болжа», «Алгоритм құрастыр», кейс әдісі, шағын зерттеу, өзін-өзі бағалау және жобалық жұмыс жатады.

Курсты жүргізу үшін компьютер немесе ноутбук, интернет желісі, проектор немесе интерактивті тақта, Python бағдарламалау ортасы қажет. Бағдарламалау ортасы ретінде Python IDLE, Thonny, Visual Studio Code немесе браузер арқылы жұмыс істейтін Python платформаларын қолдануға болады. Мұғалім сабақтың техникалық жағдайына қарай қолжетімді ортаны таңдайды.

Оқу материалдарының ақпараттық ресурстарына Python командалары жазылған анықтамалық парақтар, алгоритм блок-схемалары, дайын және қате код мысалдары, электрондық тапсырмалар, презентациялар, практикалық жұмыс парақтары және бағалау парақтары кіреді. Оқушылар үшін қысқа нұсқаулықтар мен алгоритмдер берілуі тиімді. Мысалы, «Мәлімет енгізу», «Шарт құру», «Цикл пайдалану», «Тізіммен жұмыс», «Функция құру» алгоритмдері бөлек карточка түрінде ұсынылады.

Практикалық жұмыстар бірізді күрделену принципі бойынша ұйымдастырылады. Алғашқы сабақтарда оқушылар экранға мәтін шығару, айнымалы құру, мәлімет енгізу және қарапайым есептеу жұмыстарын орындайды. Кейін шартты операторлар арқылы шешім қабылдайтын бағдарламалар жасайды. Циклдер мен тізімдер тақырыптарында бірнеше нәтижені автоматты өңдеу жолдары меңгеріледі. Функциялар бөлімінде қайталанатын кодтарды ықшамдау және жеке ұсыныс шығару алгоритмі қарастырылады.

Жасанды интеллект тақырыбын меңгерту кезінде күрделі математикалық модельдер емес, AI-жүйелердің шешім қабылдау логикасы түсіндіріледі. Оқушы «дерек енгізу – талдау – салыстыру – шешім қабылдау – ұсыныс беру» тізбегін практикалық тапсырмалар арқылы меңгереді. Мысалы, оқушының үш тақырып бойынша алған балдары бағдарламаға енгізіліп, жүйе орташа нәтижені есептейді, әлсіз тақырыптарды анықтайды және келесі оқу әрекетін ұсынады.

Бағдарламаның әдістемелік ерекшелігі – барлық тақырыптың қорытынды жобаға бағытталуы. Әр сабақта меңгерілген команда немесе алгоритм кейінгі жобаның белгілі бір бөлігіне қолданылады. Айнымалылар оқушы деректерін сақтауға, шартты операторлар білім деңгейін анықтауға, циклдер бірнеше нәтижені өңдеуге, тізімдер балдарды сақтауға, функциялар жеке ұсыныс қалыптастыруға пайдаланылады.

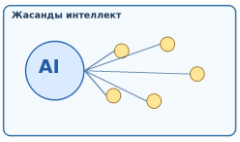
Оқушының оқу жетістігін бағалау қалыптастырушы және қорытынды бағалау арқылы жүргізіледі. Қалыптастырушы бағалау кезінде кодтың дұрыстығы, алгоритмді түсінуі, тапсырманы өздігінен орындауы және қатені түзету қабілеті ескеріледі. Қорытынды бағалау курс соңындағы «AI оқу көмекшісі» жобасын қорғау нәтижесі бойынша жүргізіледі.

Практикалық жұмысты бағалауда 10 балдық жүйе пайдаланылады. Бағалау критерийлеріне бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі, Python командаларын орынды қолдану, алгоритмнің логикалық құрылымы, нәтижені дұрыс талдау, жеке ұсыныс шығару және жұмысты түсіндіру сапасы енгізіледі.

Оқушылармен жұмыс барысында компьютерлік қауіпсіздік ережелеріне ерекше назар аударылады. Компьютер алдында дұрыс отыру, экранға дейінгі арақашықтықты сақтау, үзіліс жасау, жеке мәліметтерді жарияламау және интернет ресурстарын қауіпсіз пайдалану талаптары әр сабақта еске түсіріледі.

Курс соңында оқушы Python бағдарламалау ортасында қарапайым бағдарлама құра алады, есептеу және салыстыру амалдарын қолданады, шарт пен цикл негізінде алгоритм жасайды, деректерді тізімде сақтайды, функция құрады, оқу нәтижесін талдайды және нәтижеге сәйкес жеке оқу траекториясын ұсынатын шағын AI-жүйе прототипін әзірлейді.

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 1. Жасанды интеллект әлеміне кіріспе			
Сабақтың мақсаты: AI ұғымын, қолдану салаларын түсіндіру Күтілетін нәтиже: AI мысалдарын таниды және жұмыс логикасын сипаттайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 1. Жасанды интеллект әлеміне кіріспе** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Сәйкестендір** **Тапсырма: Медицина, көлік, білім беру, сауда, қауіпсіздік**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы:	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	салаларын AI қолдану мысалдарымен сәйкестендір. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Медицина–диагностика; көлік–автопилот; білім–жеке тапсырма; сауда–тауар ұсыну; қауіпсіздік–бет-әлпетті тану.** **Дескриптор:** • берілген ұғымдарды дұрыс ажыратады – 1 балл; • барлық жұптарды дұрыс сәйкестендіреді – 1 балл; • таңдауының кемінде біреуін түсіндіреді – 1 балл. **2-тапсырма. Логиканы толықтыр** **Тапсырма: Дерек → ___ → Шешім → ___.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып,		15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

	қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Талдау; Ұсыныс. Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **3-тапсырма. 5 мысал жаз** **Тапсырма: Күнделікті өмірдегі AI қолданылатын 5 мысалды ата.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Дауыстық көмекші, навигация, аударма, ұсыныс жүйесі, бет тану.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын			

	дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **4-тапсырма. Дұрыс/бұрыс** **Тапсырма: «AI тек роботта ғана болады» пікірін бағала.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Бұрыс. AI көптеген бағдарламалық сервисте болады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **5-тапсырма. Мини-кейс**			

	Тапсырма: Оқушы математикадан 4/10 алды. AI қандай пайдалы ұсыныс бере алады? Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Негізгі тақырыпты қайталау, жеңіл тапсырмалардан бастау, кейін қайта тестілеу.** **Дескриптор:** • берілген деректерді дұрыс талдайды – 1 балл; • нәтижеге сәйкес негізді шешім/ұсыныс береді – 1 балл; • жауабын қысқаша дәлелдейді – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы: 2. Жеке оқу траекториясы деген не?			
Сабақтың мақсаты: Жеке оқу бағытының мәнін түсіндіру Күтілетін нәтиже: Оқу нәтижесіне сай жеке бағыт құрастырады			

Сабақтың кезеңі/уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 2. Жеке оқу траекториясы деген не?** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Түсіндір** **Тапсырма: Жеке оқу траекториясы ұғымын 1–2 сөйлеммен жаз.**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы:	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

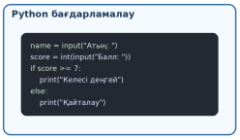
	Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы нәтижесіне, қарқынына және қажеттілігіне сәйкес таңдалатын жеке оқу бағыты.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Салыстыр** **Тапсырма: 5 балл және 9 балл алған екі оқушыға бірдей тапсырма беру дұрыс па?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір.		15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: **Әрқашан емес; деңгейге сай саралау тиімді.** **Дескриптор:** • қажетті мәліметтерді дұрыс анықтайды – 1 балл; • есептеуді қатесіз орындайды – 1 балл; • шыққан нәтижені оқу жағдайымен байланыстырады – 1 балл. **3-тапсырма. Бағыт құр** **Тапсырма: 4 балл алған оқушы үшін 3 қадамдық оқу бағытын ұсын.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қайталау → жеңіл жаттығу → қайта тексеру.** **Дескриптор:** • берілген деректерді дұрыс талдайды – 1 балл; • нәтижеге сәйкес негізді шешім/ұсыныс			

	береді – 1 балл; • жауабын қысқаша дәлелдейді – 1 балл. **4-тапсырма. Ретте** **Тапсырма: Тест, талдау, ұсыныс, оқу әрекеті кезеңдерін дұрыс ретке қой.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Тест → талдау → ұсыныс → оқу әрекеті.** **Дескриптор:** • берілген деректерді дұрыс талдайды – 1 балл; • нәтижеге сәйкес негізді шешім/ұсыныс береді – 1 балл; • жауабын қысқаша дәлелдейді – 1 балл. **5-тапсырма. Рефлексия** **Тапсырма: Өзіңе тиімді оқу тәсілінің біреуін жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python			

	ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Жеке жауап; мысалы, қысқа түсіндіру + практика.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 3. Python бағдарламалау тілімен танысу			
Сабақтың мақсаты: Python ортасының қызметін түсіндіру Күтілетін нәтиже: Python ортасын іске қосып, негізгі бөліктерін атайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 3. Python бағдарламалау тілімен танысу** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Python бағдарламалау тілімен танысу» тақырыбына**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы:	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	қатысты негізгі ұғымды анықта. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Python – түсінікті синтаксисі бар бағдарламалау тілі. Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** print("Python") Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ /**		15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

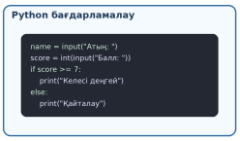
	ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1			

	балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Python бағдарламалау тілімен танысу» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді			

	– 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы:	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

	бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.			

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 4. Алғашқы Python бағдарламасы			
Сабақтың мақсаты: print() командасын қолдану Күтілетін нәтиже: Экранға мәтін шығаратын бағдарлама жазады			

Сабақтың кезеңі/уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 4. Алғашқы Python бағдарламасы** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Алғашқы Python бағдарламасы» тақырыбына**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы:	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	қатысты негізгі ұғымды анықта. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: print() – экранға ақпарат шығарады.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** print("Сәлем, Python!") Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ /**		15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

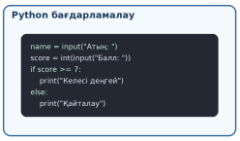
	ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1			

	балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Алғашқы Python бағдарламасы» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді			

	– 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы:	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

	бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.			

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 5. Айнымалылар			
Сабақтың мақсаты: Айнымалы құру және мән беру Күтілетін нәтиже: Айнымалыға мәтін және сан сақтайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 5. Айнымалылар** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Айнымалылар» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы:	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Айнымалы – мән сақтайтын атаулы орын.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** score = 8 print(score) Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес**		15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

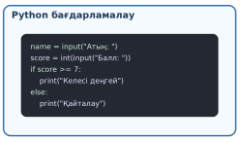
	нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып,			

	дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Айнымалылар» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр**			

	Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет? Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Күтілетін нәтиже: Айнымалыға мәтін және сан сақтайды

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 6. Деректер типтері			
Сабақтың мақсаты: int, float, str типтерін ажырату Күтілетін нәтиже: Деректер типін дұрыс таңдайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 6. Деректер типтері** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Деректер типтері» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы:	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: int – бүтін сан, float – нақты сан, str – мәтін.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** age = 12 name = "Ali" avg = 8.5 Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код**		15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

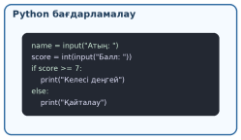
	тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл;			

	• кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Деректер типтері» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл.			

	5-тапсырма. AI-мен байланыстыр **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

	алгоритмді қысқаша қайталау.			

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы: 7. input() арқылы мәлімет енгізу			
Сабақтың мақсаты: Пайдаланушыдан дерек қабылдау Күтілетін нәтиже: input() арқылы аты мен нәтижесін енгізеді			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 7. input() арқылы мәлімет енгізу** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп,	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырма дағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	Тапсырма: «input() арқылы мәлімет енгізу» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: input() – пайдаланушыдан дерек алады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** name = input("Атың: ") print(name) Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында;	қорытынды жасайды.	Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

	нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Қате түзетіліп,**			

	бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «input() арқылы мәлімет енгізу» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл;			

	• кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау	Рефлексия парағы

	тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Келесі қадамын жоспарлайды.	⭐ ⭐ +	

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы: 8. Python-дағы математикалық амалдар			
Сабақтың мақсаты: Арифметикалық амалдарды қолдану Күтілетін нәтиже: Балл мен пайызды есептейді			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 8. Python-дағы математикалық амалдар** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып,	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті»	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Python-дағы математикалық амалдар» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: + - * / – негізгі арифметикалық амалдар.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** correct=8	өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

	total=10 print(correct/total*100) Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python			

	ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс. Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Python-дағы математикалық амалдар» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін,**			

	тақырып талабын орындайтын код. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1			

	балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐⭐ + 💭	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 9. Орташа баллды есептеу			
Сабақтың мақсаты: Бірнеше нәтижеден орташа мән табу Күтілетін нәтиже: Орташа балл формуласын кодта қолданады			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 9. Орташа баллды есептеу**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы

28–30 мин	Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Орташа баллды есептеу» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Орташа = нәтижелер қосындысы / саны.** **Дескриптор:** • қажетті мәліметтерді дұрыс анықтайды – 1 балл; • есептеуді қатесіз орындайды – 1 балл; • шыққан нәтижені оқу жағдайымен байланыстырады – 1 балл.	ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	2-тапсырма. Кодты оқы **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** a,b,c=8,7,9 print((a+b+c)/3) Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.**			

	Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Орташа баллды есептеу» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір.			

	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: **Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1			

	балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 10. Салыстыру операторлары			
Сабақтың мақсаты: >, <, ==, >=, <= операторларын қолдану Күтілетін нәтиже: Нәтижелерді шартпен салыстырады			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта

Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 10. Салыстыру операторлары** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Салыстыру операторлары» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Салыстыру операторлары шарттың ақиқат/жалған екенін береді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

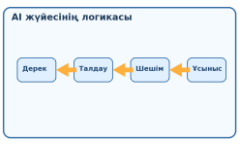
	жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** score=7 print(score>=6) Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап**			

	Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Салыстыру операторлары» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы:			

	тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Оқушы**			

	тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді. **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 11. if шартты операторы			
Сабақтың мақсаты: Шарт бойынша шешім қабылдау Күтілетін нәтиже: if көмегімен оқу нәтижесін бағалайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен	ҚБ: «Бас бармақ» 👍	

	3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 11. if шартты операторы** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «if шартты операторы» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: if – шарт ақиқат болғанда код орындайды.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** score=8 if score>=7: print("Меңгерді") Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді			

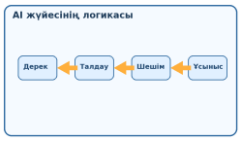
	– 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «if шартты операторы» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің**			

	құрастыр. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір.			

	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: **Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы: 12. if–else құрылымы			
Сабақтың мақсаты: Екі нұсқалы шарт құру Күтілетін нәтиже: Меңгерді/қайталау керек шешімін шығарады			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**

Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 12. if–else құрылымы** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «if–else құрылымы» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: if–else – екі баламаның бірін орындайды.**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

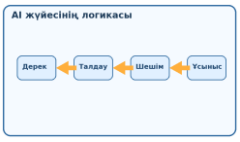
	Дескриптор:
	• тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл;
	• толық әрі нақты жауап береді – 1 балл;
	• жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.
	
	2-тапсырма. Кодты оқы
	
	Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:
	score=5
	if score>=7:
	  print("Өт")
	else:
	  print("Қайтала")
	
	Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір.
	
	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.
	Дескриптор:
	• Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл;
	• кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады			

	– 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «if–else**			

	құрылымы» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код. Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында;			

	нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 13. if–elif–else құрылымы			
Сабақтың мақсаты: Бірнеше деңгейді анықтау Күтілетін нәтиже: Төмен, орта, жоғары деңгейлерді ажыратады			

Сабақтың кезеңі/уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 13. if–elif–else құрылымы** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «if–elif–else құрылымы» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы:	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір.
	
	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: if–elif–else – бірнеше шартты тексереді.
	Дескриптор:
	• тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл;
	• толық әрі нақты жауап береді – 1 балл;
	• жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.
	
	2-тапсырма. Кодты оқы
	
	Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:
	score=8
	if score>=9:
	print("Жоғары")
	elif score>=6:
	print("Орта")
	else:
	print("Төмен")
	
	Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір.
			15 балл.
			
			Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

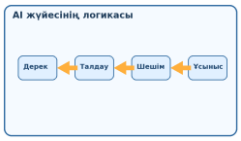
	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.**			

	Дескриптор: • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «if–elif–else құрылымы» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының			

	қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

	3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.			

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы: 14. Білім деңгейін анықтайтын бағдарлама			
Сабақтың мақсаты: Шарттарды біріктіріп қолдану Күтілетін нәтиже: Білім деңгейін автоматты анықтайтын код жасайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 14. Білім деңгейін анықтайтын бағдарлама** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды.	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	1-тапсырма. Терминді тап **Тапсырма: «Білім деңгейін анықтайтын бағдарлама» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Білім деңгейі балл шектеріне қарай анықталады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** score=int(input("Балл: ")) if score>=9: print("Жоғары")	Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

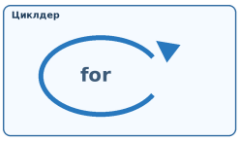
	elif score>=6: print("Орта") else: print("Төмен") Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python			

	ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Білім деңгейін анықтайтын бағдарлама» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:**			

	Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код. Дескриптор: • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді. Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты			

	жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐⭐+	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 15. Цикл ұғымы			
Сабақтың мақсаты: Қайталанатын әрекеттерді түсіндіру Күтілетін нәтиже: Циклдің қызметін мысалмен түсіндіреді			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 15. Цикл ұғымы**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды.	ҚБ: тапсырма бойынша	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny

28–30 мин	Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Цикл ұғымы» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Цикл – әрекетті қайталайды.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы**	1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

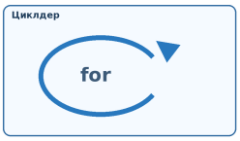
	Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта: for i in range(3): print("Қайталау") Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы:			

	тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Цикл ұғымы» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Жұмыс істейтін,**			

	тақырып талабын орындайтын код. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1			

	балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ + 💭	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 16. for циклі			
Сабақтың мақсаты: for арқылы қайталау ұйымдастыру Күтілетін нәтиже: Бірнеше баллды автоматты өңдейді			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 16. for циклі** Мұғалім тақырыптың	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы

28–30 мин	негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «for циклі» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: for – белгілі ретпен/санмен қайталайды.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы**	ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

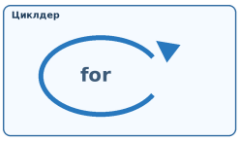
	Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта: for i in range(1,6): print(i) Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы:			

	тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «for циклі» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Жұмыс істейтін,**			

	тақырып талабын орындайтын код. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1			

	балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ + 💭	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 17. while циклі			
Сабақтың мақсаты: Шарт орындалғанша қайталау Күтілетін нәтиже: while циклін қауіпсіз қолданады			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 17. while циклі** Мұғалім тақырыптың	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы

28–30 мин	негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «while циклі» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: while – шарт ақиқат болғанша қайталайды.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы**	ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

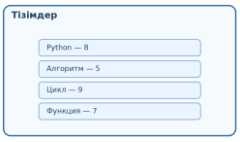
	Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта: x=1 while x<=3: print(x) x+=1 Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.**			

	Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «while циклі» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ /**			

	ҮЛГІ ЖАУАП: **Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл;			

	• толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 18. Тізімдермен танысу			
Сабақтың мақсаты: list құрылымында дерек сақтау Күтілетін нәтиже: Бірнеше нәтижені тізімге сақтайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 18. Тізімдермен танысу** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Тізімдермен танысу» тақырыбына қатысты негізгі**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы:	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	ұғымды анықта. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: list – бірнеше мәнді бір құрылымда сақтайды.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** scores=[8,5,9,7] print(scores) Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код**		15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

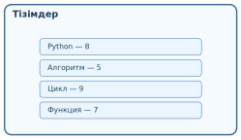
	тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл;			

	• кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Тізімдермен танысу» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл.			

	5-тапсырма. AI-мен байланыстыр **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

	алгоритмді қысқаша қайталау.			

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 19. Тізімдегі деректерді өңдеу			
Сабақтың мақсаты: sum, min, max, len қолдану Күтілетін нәтиже: Тізім нәтижелерін талдайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 19. Тізімдегі деректерді өңдеу** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп,	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	Тапсырма: «Тізімдегі деректерді өңдеу» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: sum, min, max, len – тізімді талдауға қолданылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** scores=[8,5,9,7] print(max(scores), min(scores), sum(scores)/len(scores)) Орындалу жолы: тапсырманы оқып,	қорытынды жасайды.	Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

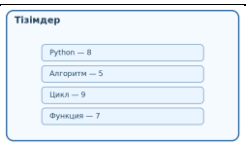
	қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ /**			

	ҮЛГІ ЖАУАП: **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Тізімдегі деректерді өңдеу» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл;			

	• кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			

Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ + 💭	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 20. Оқушы нәтижелерінің электрондық моделі			
Сабақтың мақсаты: Тақырып пен баллды құрылымдап сақтау Күтілетін нәтиже: Оқу нәтижелерінің қарапайым моделін жасайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 20. Оқушы нәтижелерінің электрондық моделі** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырма дағы дескрипт	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Оқушы нәтижелерінің электрондық моделі» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Электрондық модель – тақырыптар мен нәтижелердің құрылымды жазбасы.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.	Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	орлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

	2-тапсырма. Кодты оқы **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** topics=["Python","Цикл"] scores=[8,5] Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені**			

	тауып түзет. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Оқушы нәтижелерінің электрондық моделі» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша			

	түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.**			

	Дескриптор: • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы: 21. Әлсіз тақырыптарды анықтау			
Сабақтың мақсаты: Төмен баллдарды автоматты табу Күтілетін нәтиже: Қайталауды қажет ететін тақырыптарды шығарады			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар	 Презентация, интерактивті тақта

	мен мақсатын хабарлау.		👎 көмек керек	
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 21. Әлсіз тақырыптарды анықтау** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Әлсіз тақырыптарды анықтау» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Әлсіз тақырып – белгіленген шектен төмен нәтиже.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	жауап береді – 1 балл;
	• жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.
	
	2-тапсырма. Кодты оқы
	
	Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:
	topics=["Python","Цикл"]
	scores=[8,5]
	for i in range(len(scores)):
	  if scores[i]<6:
	print(topics[i])
	
	Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір.
	
	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.
	Дескриптор:
	• Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл;
	• кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл;
	• кодтың негізгі жолдарының			

	қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Әлсіз тақырыптарды анықтау» бойынша шағын Python**			

	бағдарламасын өзің құрастыр. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір.			

	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: **Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы: 22. Жақсы меңгерілген тақырыптарды анықтау			
Сабақтың мақсаты: Жоғары нәтижені табу Күтілетін нәтиже: Күшті тақырыптарды анықтайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**

Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 22. Жақсы меңгерілген тақырыптарды анықтау** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Жақсы меңгерілген тақырыптарды анықтау» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ /**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	ҮЛГІ ЖАУАП: Күшті тақырып – жоғары нәтиже көрсетілген бөлім.
	Дескриптор:
	• тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл;
	• толық әрі нақты жауап береді – 1 балл;
	• жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.
	
	2-тапсырма. Кодты оқы
	
	Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:
	topics=["Python","Цикл"]
	scores=[8,9]
	for i in range(len(scores)):
	  if scores[i]>=8:
	print(topics[i])
	
	Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір.
	
	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді.			

	Дескриптор: • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді			

	– 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Жақсы меңгерілген тақырыптарды анықтау» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын**			

	ұсынатын жүйеде не үшін қажет? Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)	
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе	
Педагогтің аты-жөні:	_____

Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 23. Функция ұғымы			
Сабақтың мақсаты: def көмегімен функция құру Күтілетін нәтиже: Қарапайым функция жазып шақырады			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 23. Функция ұғымы** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Функция ұғымы» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырма дағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: def – функция анықтайды.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** def hello(name): print("Сәлем",name) hello("Aruzhan") Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың**		: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

	қызметін түсіндіреді. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі			

	жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Функция ұғымы» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу**			

	траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет? Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе

Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 24. Ұсыныс жасайтын функция			
Сабақтың мақсаты: Нәтижеге сай ұсыныс қайтару Күтілетін нәтиже: recommendation() функциясын құрады			

Сабақтың кезеңі/уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 24. Ұсыныс жасайтын функция** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Терминді тап** **Тапсырма: «Ұсыныс жасайтын функция» тақырыбына қатысты негізгі ұғымды анықта.**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Функция нәтиже бойынша ұсыныс қайтара алады.** **Дескриптор:** • берілген деректерді дұрыс талдайды – 1 балл; • нәтижеге сәйкес негізді шешім/ұсыныс береді – 1 балл; • жауабын қысқаша дәлелдейді – 1 балл. **2-тапсырма. Кодты оқы** **Тапсырма: Кодтың нәтижесін анықта:** def rec(score): if score>=9: return "Күрделі" elif score>=6: return "Бекіту" return "Қайталау" Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір.		Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

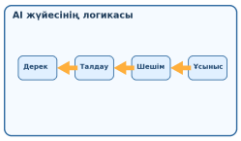
	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Код тақырыпқа сәйкес нәтижені шығарады; оқушы әр жолдың қызметін түсіндіреді. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Қатені тап** **Тапсырма: Мұғалім ұсынған кодтан бір синтаксистік немесе логикалық қатені тауып түзет.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Қате түзетіліп, бағдарлама қатесіз орындалуы тиіс.**			

	Дескриптор: • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Практика** **Тапсырма: «Ұсыныс жасайтын функция» бойынша шағын Python бағдарламасын өзің құрастыр.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Жұмыс істейтін, тақырып талабын орындайтын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының			

	қызметін түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. AI-мен байланыстыр** **Тапсырма: Осы тақырып жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйеде не үшін қажет?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Оқушы тақырыптың жүйедегі нақты қызметін дұрыс түсіндіреді.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

	3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.			

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы: 25. AI қалай шешім қабылдайды?			
Сабақтың мақсаты: Дерек–талдау–шешім–ұсыныс тізбегін түсіндіру Күтілетін нәтиже: AI логикасын блок-схемамен сипаттайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 25. AI қалай шешім қабылдайды?** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды.	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырма дағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	1-тапсырма. Реттілік **Тапсырма: Дерек, талдау, шешім, ұсыныс кезеңдерін ретте.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Дерек → талдау → шешім → ұсыныс.** **Дескриптор:** • алгоритм кезеңдерін дұрыс анықтайды – 1 балл; • кезеңдерді логикалық ретпен орналастырады – 1 балл; • алынған шешімнің логикасын түсіндіреді – 1 балл. **2-тапсырма. Кейс** **Тапсырма: Нәтижелер: 4, 5, 8. Орташа көрсеткіш пен әлсіз тұсты анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында;	Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

	нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Орташа 5.67; 4 және 5 балл түскен тақырыптар әлсіз.** **Дескриптор:** • берілген деректерді дұрыс талдайды – 1 балл; • нәтижеге сәйкес негізді шешім/ұсыныс береді – 1 балл; • жауабын қысқаша дәлелдейді – 1 балл. **3-тапсырма. Алгоритм** **Тапсырма: Үш деңгейлі ұсыныс алгоритмін жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: 0–5: қайталау; 6–8: бекіту; 9–10: күрделі деңгей.** **Дескриптор:** • алгоритм кезеңдерін дұрыс анықтайды – 1 балл;			

	• кезеңдерді логикалық ретпен орналастырады – 1 балл; • алынған шешімнің логикасын түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Блок-схема** **Тапсырма: Оқу нәтижесін қабылдап, ұсыныс беретін 4 блокты сыз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Енгізу → есептеу/талдау → шарт → ұсыныс.** **Дескриптор:** • алгоритм кезеңдерін дұрыс анықтайды – 1 балл; • кезеңдерді логикалық ретпен орналастырады – 1 балл; • алынған шешімнің логикасын түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. Түсіндір**			

	Тапсырма: Неге AI ұсынысы нақты дерекке сүйенуі керек? Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Дерексіз ұсыныс дәл әрі негізді болмайды.** **Дескриптор:** • берілген деректерді дұрыс талдайды – 1 балл; • нәтижеге сәйкес негізді шешім/ұсыныс береді – 1 балл; • жауабын қысқаша дәлелдейді – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе

Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 26. Деректерді талдау алгоритмі			
Сабақтың мақсаты: Оқу нәтижелерін алгоритммен талдау Күтілетін нәтиже: Орташа мән мен әлсіз тұсты анықтайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 26. Деректерді талдау алгоритмі** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Реттілік** **Тапсырма: Дерек, талдау, шешім, ұсыныс кезеңдерін ретте.** Орындалу жолы:	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Дерек → талдау → шешім → ұсыныс.** **Дескриптор:** • алгоритм кезеңдерін дұрыс анықтайды – 1 балл; • кезеңдерді логикалық ретпен орналастырады – 1 балл; • алынған шешімнің логикасын түсіндіреді – 1 балл. **2-тапсырма. Кейс** **Тапсырма:** **Нәтижелер: 4, 5, 8.** **Орташа көрсеткіш пен әлсіз тұсты анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Орташа 5.67; 4 және 5 балл түскен тақырыптар әлсіз.**		Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

	Дескриптор: • берілген деректерді дұрыс талдайды – 1 балл; • нәтижеге сәйкес негізді шешім/ұсыныс береді – 1 балл; • жауабын қысқаша дәлелдейді – 1 балл. **3-тапсырма. Алгоритм** **Тапсырма: Үш деңгейлі ұсыныс алгоритмін жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: 0–5: қайталау; 6–8: бекіту; 9–10: күрделі деңгей.** **Дескриптор:** • алгоритм кезеңдерін дұрыс анықтайды – 1 балл; • кезеңдерді логикалық ретпен орналастырады – 1 балл; • алынған шешімнің логикасын түсіндіреді – 1 балл.			

	4-тапсырма. Блок-схема **Тапсырма: Оқу нәтижесін қабылдап, ұсыныс беретін 4 блокты сыз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Енгізу → есептеу/талдау → шарт → ұсыныс.** **Дескриптор:** • алгоритм кезеңдерін дұрыс анықтайды – 1 балл; • кезеңдерді логикалық ретпен орналастырады – 1 балл; • алынған шешімнің логикасын түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. Түсіндір** **Тапсырма: Неге AI ұсынысы нақты дерекке сүйенуі керек?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып,			

	қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Дерексіз ұсыныс дәл әрі негізді болмайды.** **Дескриптор:** • берілген деректерді дұрыс талдайды – 1 балл; • нәтижеге сәйкес негізді шешім/ұсыныс береді – 1 балл; • жауабын қысқаша дәлелдейді – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

К

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы: 27. Жеке оқу бағытын таңдау			
Сабақтың мақсаты: Нәтижеге сай келесі қадам ұсыну Күтілетін нәтиже: Үш деңгейлі оқу бағытын құрады			

Сабақтың кезеңі/уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 27. Жеке оқу бағытын таңдау** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Реттілік** **Тапсырма: Дерек, талдау, шешім, ұсыныс кезеңдерін ретте.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

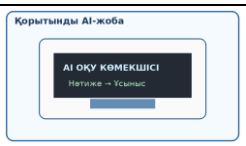
	Дерек → талдау → шешім → ұсыныс. **Дескриптор:** • алгоритм кезеңдерін дұрыс анықтайды – 1 балл; • кезеңдерді логикалық ретпен орналастырады – 1 балл; • алынған шешімнің логикасын түсіндіреді – 1 балл. **2-тапсырма. Кейс** **Тапсырма:** **Нәтижелер: 4, 5, 8.** **Орташа көрсеткіш пен әлсіз тұсты анықта.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Орташа 5.67; 4 және 5 балл түскен тақырыптар әлсіз.** **Дескриптор:** • берілген деректерді дұрыс талдайды – 1 балл; • нәтижеге сәйкес негізді шешім/ұсыныс береді – 1 балл; • жауабын қысқаша			

	дәлелдейді – 1 балл. **3-тапсырма. Алгоритм** **Тапсырма: Үш деңгейлі ұсыныс алгоритмін жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: 0–5: қайталау; 6–8: бекіту; 9–10: күрделі деңгей. Дескриптор:** • алгоритм кезеңдерін дұрыс анықтайды – 1 балл; • кезеңдерді логикалық ретпен орналастырады – 1 балл; • алынған шешімнің логикасын түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Блок-схема** **Тапсырма: Оқу нәтижесін қабылдап, ұсыныс беретін 4 блокты сыз.** Орындалу жолы:			

	тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Енгізу → есептеу/талдау → шарт → ұсыныс.** **Дескриптор:** • алгоритм кезеңдерін дұрыс анықтайды – 1 балл; • кезеңдерді логикалық ретпен орналастырады – 1 балл; • алынған шешімнің логикасын түсіндіреді – 1 балл. **5-тапсырма. Түсіндір** **Тапсырма: Неге AI ұсынысы нақты дерекке сүйенуі керек?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Дерексіз ұсыныс**			

	дәл әрі негізді болмайды. **Дескриптор:** • берілген деректерді дұрыс талдайды – 1 балл; • нәтижеге сәйкес негізді шешім/ұсыныс береді – 1 балл; • жауабын қысқаша дәлелдейді – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ + 💭	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 28. AI-жүйенің құрылымын жобалау			
Сабақтың мақсаты: Жүйе модульдерін жоспарлау Күтілетін нәтиже: Енгізу–талдау–ұсыныс блок-схемасын жасайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊	

	4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сабақ мақсатын анықтайды.	сұрағым бар 👎 көмек керек	Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 28. AI-жүйенің құрылымын жобалау** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Жоспар** **Тапсырма: Жүйенің негізгі модульдерін ата.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Дерек енгізу, талдау, деңгей анықтау, ұсыныс, нәтиже көрсету.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл;	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

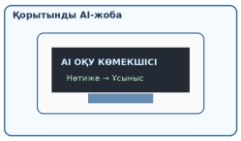
	• толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Код бөлігі** **Тапсырма: Осы сабақ модуліне қажетті 3–6 жол Python кодын жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Мақсатқа сай, қатесіз орындалатын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Тестілеу** **Тапсырма: Кодты**			

	кемінде екі түрлі дерекпен тексер. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Екі тест нәтижесі де логикаға сай болуы керек.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Қатені түзету** **Тапсырма: Тестілеуде табылған бір қатені сипаттап, шешімін жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір.			

	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: **Қате себебі мен түзету тәсілі нақты жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **5-тапсырма. Жоба күнделігі** **Тапсырма: Бүгін не жасалды және келесі қадам қандай?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Орындалған жұмыс + келесі нақты әрекет жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1			

	балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ + 💭	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 29. AI-жүйе: деректерді енгізу модулі			
Сабақтың мақсаты: Оқушы деректерін енгізу бөлігін құру Күтілетін нәтиже: Аты, тақырыбы, баллын қабылдайтын модуль жасайды			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 29. AI-жүйе: деректерді енгізу модулі**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы

28–30 мин	Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Жоспар** **Тапсырма: Жүйенің негізгі модульдерін ата.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Дерек енгізу, талдау, деңгей анықтау, ұсыныс, нәтиже көрсету.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Код бөлігі**	ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

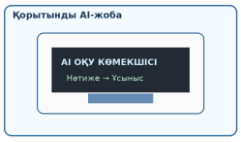
	Тапсырма: Осы сабақ модуліне қажетті 3–6 жол Python кодын жаз. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Мақсатқа сай, қатесіз орындалатын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Тестілеу** **Тапсырма: Кодты кемінде екі түрлі дерекпен тексер.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша			

	түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Екі тест нәтижесі де логикаға сай болуы керек.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Қатені түзету** **Тапсырма: Тестілеуде табылған бір қатені сипаттап, шешімін жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Қате себебі мен түзету тәсілі нақты жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1			

	балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **5-тапсырма. Жоба күнделігі** **Тапсырма: Бүгін не жасалды және келесі қадам қандай?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Орындалған жұмыс + келесі нақты әрекет жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау	Рефлексия парағы

	тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Келесі қадамын жоспарлайды.	⭐ ⭐ + 💭	

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы: 30. AI-жүйе: нәтижені талдау модулі			
Сабақтың мақсаты: Нәтижені есептеп талдау Күтілетін нәтиже: Орташа балл мен деңгейді есептейді			

Сабақтың кезеңі/уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 30. AI-жүйе: нәтижені талдау модулі** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып,	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырма дағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті»	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

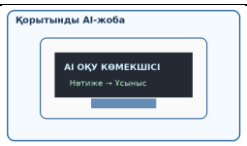
	әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Жоспар** **Тапсырма: Жүйенің негізгі модульдерін ата.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Дерек енгізу, талдау, деңгей анықтау, ұсыныс, нәтиже көрсету.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Код бөлігі** **Тапсырма: Осы сабақ модуліне қажетті 3–6 жол Python кодын жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып,	өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

	қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Мақсатқа сай, қатесіз орындалатын код. Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Тестілеу** **Тапсырма: Кодты кемінде екі түрлі дерекпен тексер.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Екі тест нәтижесі де логикаға сай болуы керек.**			

	Дескриптор: • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Қатені түзету** **Тапсырма: Тестілеуде табылған бір қатені сипаттап, шешімін жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Қате себебі мен түзету тәсілі нақты жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынд			

	ы жасайды – 1 балл. **5-тапсырма. Жоба күнделігі** **Тапсырма: Бүгін не жасалды және келесі қадам қандай?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Орындалған жұмыс + келесі нақты әрекет жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 31. AI-жүйе: жеке ұсыныс модулі			
Сабақтың мақсаты: Автоматты оқу ұсынысын құру Күтілетін нәтиже: Нәтижеге сай жеке кеңес шығарады			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 31. AI-жүйе: жеке ұсыныс модулі** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Жоспар** **Тапсырма: Жүйенің негізгі модульдерін**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырма дағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	ата. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Дерек енгізу, талдау, деңгей анықтау, ұсыныс, нәтиже көрсету.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Код бөлігі** **Тапсырма: Осы сабақ модуліне қажетті 3–6 жол Python кодын жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ /**		: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	

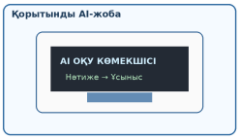
	ҮЛГІ ЖАУАП: Мақсатқа сай, қатесіз орындалатын код. **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Тестілеу** **Тапсырма: Кодты кемінде екі түрлі дерекпен тексер.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Екі тест нәтижесі де логикаға сай болуы керек.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі			

	жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Қатені түзету** **Тапсырма: Тестілеуде табылған бір қатені сипаттап, шешімін жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате себебі мен түзету тәсілі нақты жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **5-тапсырма. Жоба күнделігі** **Тапсырма: Бүгін не жасалды және келесі қадам қандай?**			

	Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Орындалған жұмыс + келесі нақты әрекет жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы: 32. Жобаны біріктіру және тестілеу			

Сабақтың мақсаты: Модульдерді бір бағдарламаға біріктіру Күтілетін нәтиже: Толық прототипті тестілейді

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 32. Жобаны біріктіру және тестілеу** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Жоспар** **Тапсырма: Жүйенің негізгі модульдерін ата.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір.	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Дерек енгізу, талдау, деңгей анықтау, ұсыныс, нәтиже көрсету. **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Код бөлігі** **Тапсырма: Осы сабақ модуліне қажетті 3–6 жол Python кодын жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Мақсатқа сай, қатесіз орындалатын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып,		бармақ», өзін-өзі тексеру.	

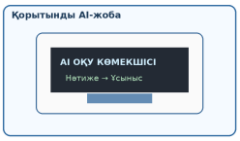
	дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Тестілеу** **Тапсырма: Кодты кемінде екі түрлі дерекпен тексер.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Екі тест нәтижесі де логикаға сай болуы керек.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Қатені түзету** **Тапсырма: Тестілеуде**			

	табылған бір қатені сипаттап, шешімін жаз. Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате себебі мен түзету тәсілі нақты жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **5-тапсырма. Жоба күнделігі** **Тапсырма: Бүгін не жасалды және келесі қадам қандай?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір.			

	ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: **Орындалған жұмыс + келесі нақты әрекет жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 33. Жобаны жетілдіру және безендіру			
Сабақтың мақсаты: Қателерді түзету және интерфейсті жақсарту Күтілетін нәтиже: Кодты тазалап, түсінікті нәтиже береді			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**

Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта
Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 33. Жобаны жетілдіру және безендіру** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Жоспар** **Тапсырма: Жүйенің негізгі модульдерін ата.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Дерек енгізу, талдау, деңгей анықтау, ұсыныс, нәтиже көрсету.**	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

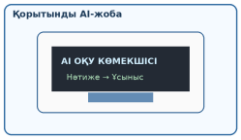
	Дескриптор: • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Код бөлігі** **Тапсырма: Осы сабақ модуліне қажетті 3–6 жол Python кодын жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Мақсатқа сай, қатесіз орындалатын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл.			

	3-тапсырма. Тестілеу **Тапсырма: Кодты кемінде екі түрлі дерекпен тексер.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Екі тест нәтижесі де логикаға сай болуы керек.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Қатені түзету** **Тапсырма: Тестілеуде табылған бір қатені сипаттап, шешімін жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python			

	ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Қате себебі мен түзету тәсілі нақты жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **5-тапсырма. Жоба күнделігі** **Тапсырма: Бүгін не жасалды және келесі қадам қандай?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Орындалған жұмыс + келесі нақты әрекет жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын			

	дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

Пәні: Информатика (авторлық бағдарлама)			
Бөлім: Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе			
Педагогтің аты-жөні:	_____		
Күні:	_____	**Сынып: 7**	Қатысушылар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы: 34. Қорытынды жоба қорғау			
Сабақтың мақсаты: AI оқу көмекшісін таныстыру Күтілетін нәтиже: Жобасын көрсетіп, алгоритмін түсіндіреді			

Сабақтың кезеңі/уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5–7 мин	1. Амандасу, түгендеу. 2. Психологиялық ахуал қалыптастыру. 3. Өткен білімді еске түсіру. 4. Сабақ тақырыбы мен мақсатын хабарлау.	Сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыппен байланыс орнатады. Сабақ мақсатын анықтайды.	ҚБ: «Бас бармақ» 👍 түсіндім ✊ сұрағым бар 👎 көмек керек	 Презентация, интерактивті тақта

Сабақтың ортасы 28–30 мин	**Жаңа тақырыпты түсіндіру: 34. Қорытынды жоба қорғау** Мұғалім тақырыптың негізгі ұғымдарын мысал, код немесе сызба арқылы түсіндіреді. Оқушыларға тапсырмаларды бірізді түрде ұсынып, әр тапсырмадан кейін жауапты талдайды. **1-тапсырма. Жоспар** **Тапсырма: Жүйенің негізгі модульдерін ата.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Дерек енгізу, талдау, деңгей анықтау, ұсыныс, нәтиже көрсету.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынд	Түсіндіруді тыңдайды. Үлгіні талдайды. 1–5 тапсырманы ретімен орындайды. Python кодын іске қосып, нәтижесін тексереді. Дұрыс жауаппен салыстырады. Дескриптор бойынша өзін-өзі/жұптық бағалайды. Қателерін түзетіп, қорытынды жасайды.	ҚБ: тапсырма бойынша бағалау. Әр тапсырмадағы дескрипторлар «Педагогтің әрекеті» бағанында берілген. Әр тапсырма: 3 балл. Барлығы: 15 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам», «Бас бармақ», өзін-өзі тексеру.	Ноутбук/ДК Python IDLE немесе Thonny Жұмыс парағы Тақырыптық сурет **Тапсырма суреттері / сызбалар**

	ы жасайды – 1 балл. **2-тапсырма. Код бөлігі** **Тапсырма: Осы сабақ модуліне қажетті 3–6 жол Python кодын жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтиженді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Мақсатқа сай, қатесіз орындалатын код.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **3-тапсырма. Тестілеу** **Тапсырма: Кодты кемінде екі түрлі дерекпен тексер.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып,			

	қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Екі тест нәтижесі де логикаға сай болуы керек.** **Дескриптор:** • Python синтаксисін дұрыс қолданады – 1 балл; • кодты іске қосып, дұрыс нәтиже алады – 1 балл; • кодтың негізгі жолдарының қызметін түсіндіреді – 1 балл. **4-тапсырма. Қатені түзету** **Тапсырма: Тестілеуде табылған бір қатені сипаттап, шешімін жаз.** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП: Қате себебі мен**			

	түзету тәсілі нақты жазылады. **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынды жасайды – 1 балл. **5-тапсырма. Жоба күнделігі** **Тапсырма: Бүгін не жасалды және келесі қадам қандай?** Орындалу жолы: тапсырманы оқып, қажет болса Python ортасында орында; нәтижеңді тексер және қысқаша түсіндір. **ДҰРЫС ЖАУАБЫ / ҮЛГІ ЖАУАП:** **Орындалған жұмыс + келесі нақты әрекет жазылады.** **Дескриптор:** • тапсырма мазмұнын дұрыс түсінеді – 1 балл; • толық әрі нақты жауап береді – 1 балл; • жауапқа қысқаша түсіндірме/қорытынд			

	ы жасайды – 1 балл.			
Сабақтың соңы 5–7 мин	1. Қорытынды сұрақтар арқылы сабақты бекіту. 2. «Екі жұлдыз, бір тілек» рефлексиясын ұйымдастыру. 3. Үй жұмысы: бүгінгі кодты немесе алгоритмді қысқаша қайталау.	Нәтижесін айтады. Өзін-өзі бағалайды. Келесі қадамын жоспарлайды.	ҚБ: өзін-өзі бағалау ⭐ ⭐ +	Рефлексия парағы

ҚОРЫТЫНДЫ

«Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын AI-жүйе» авторлық бағдарламасы 7-сынып оқушыларының бағдарламалау сауаттылығын, алгоритмдік ойлауын, цифрлық құзыреттілігін және деректерді талдау қабілетін дамытуға бағытталған. Курс мазмұны Python бағдарламалау тілінің негізгі мүмкіндіктерін қарапайым тапсырмалардан бастап, практикалық жоба құрастыруға дейін кезең-кезеңімен меңгеруге мүмкіндік береді.

Бағдарлама барысында оқушылар айнымалылармен, деректер типтерімен, математикалық амалдармен, шартты операторлармен, циклдермен, тізімдермен және функциялармен жұмыс істеуді үйренеді. Алынған білім оқу нәтижелерін жинақтау, салыстыру, орташа көрсеткішті анықтау, әлсіз және жақсы меңгерілген тақырыптарды ажырату, оқушының білім деңгейіне сәйкес жеке ұсыныс қалыптастыру жұмыстарына қолданылады.

Курстың маңызды нәтижелерінің бірі – оқушының бағдарламалауды тек теориялық пән ретінде емес, нақты мәселені шешуге арналған құрал ретінде қабылдауы. Оқушы өз қолымен құрастырған бағдарлама арқылы енгізілген мәліметтің қалай өңделетінін, шарттардың қандай шешімге әкелетінін және алгоритмнің соңғы нәтижеге қалай әсер ететінін тәжірибе жүзінде көреді.

Жасанды интеллект туралы бастапқы түсінік оқушының жас ерекшелігіне сай беріледі. Күрделі модельдерге өтпей, AI-жүйенің негізгі жұмыс қағидасы «дерек – талдау – шешім – ұсыныс» тізбегі арқылы меңгеріледі. Осындай тәсіл оқушылардың жасанды интеллект технологияларына саналы әрі жауапкершілікпен қарауына ықпал етеді.

Авторлық бағдарлама оқытудың практикалық, жобалық және сараланған тәсілдерін біріктіреді. Әр оқушы өз қабілеті мен оқу қарқынына сәйкес тапсырма орындап, біртіндеп күрделі деңгейге көтеріледі. Мұндай ұйымдастыру оқушының өз күшіне сенуіне, қатемен жұмыс жасауына және өздігінен шешім қабылдауына жағдай жасайды.

Курс соңында оқушылар «AI оқу көмекшісі» атты шағын бағдарламалық өнім әзірлейді. Жүйе оқушының бірнеше нәтижесін қабылдап, орташа көрсеткішін есептейді, білім деңгейін анықтайды, қай тақырыпты қайталау қажеттігін көрсетеді және келесі оқу әрекетіне ұсыныс береді. Қорытынды өнім оқушының жыл бойы меңгерген білімін бір жүйеге біріктіретін практикалық нәтиже болып саналады.

Бағдарламаны информатика пәніне қосымша курс, факультатив немесе үйірме ретінде қолдану тиімді. Курс мазмұны оқушылардың болашақта бағдарламалау, деректерді талдау, цифрлық технологиялар және жасанды интеллект бағыттарына қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді.

Қорытындылай келе, авторлық бағдарлама оқушыны дайын цифрлық құралды пайдаланушы деңгейінен бағдарламалық өнім құрастыра алатын белсенді зерттеуші деңгейіне көтеруге бағытталған. Python негізінде жеке оқу траекториясын ұсынатын жүйе жасау арқылы оқушы логикалық ойлау, мәселені талдау, алгоритм құру, бағдарламаны тестілеу, нәтижені бағалау және өз жобасын қорғау дағдыларын қалыптастырады.

ҰСЫНЫСТАР

Авторлық бағдарламаны информатика пәніндегі қосымша курс, факультатив немесе үйірме ретінде өткізу ұсынылады. Практикалық сабақтарда бір компьютерге бір оқушы немесе екі оқушыдан орналастырған тиімді.

Жобалық бөлімде нақты оқушының жеке мәліметтерін жарияламау қажет. Сынақ кезінде шартты аттар мен эксперименттік баллдарды қолданған дұрыс.

Күрделі тақырыптарда дайын код беруден бұрын алгоритмді күнделікті өмірдегі мысалмен түсіндіру ұсынылады.

Үлгерімі жоғары оқушыларға жобаны кеңейтіп, бірнеше пән бойынша ұсыныс беретін нұсқасын әзірлеуге мүмкіндік беріледі.

МҰҒАЛІМГЕ АРНАЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Python бағдарламалау тілі бойынша оқу-әдістемелік материалдар.
2. Eric Matthes. *Python Crash Course*.
3. Al Sweigart. *Automate the Boring Stuff with Python*.

4. Mark Lutz. *Learning Python*.
5. Жасанды интеллект негіздері бойынша әдістемелік материалдар.
6. Информатика пәнін оқыту әдістемесі.
7. Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері.
8. Цифрлық білім беру ресурстарын қолдану әдістемесі.
9. Жобалық оқыту технологиясы бойынша әдістемелік құралдар.
10. Оқушылардың алгоритмдік ойлауын дамытуға арналған материалдар.
11. Python тіліндегі практикалық есептер жинағы.
12. Білім берудегі жасанды интеллект мәселелеріне арналған ғылыми мақалалар.
13. Деректерді өңдеу негіздері бойынша әдістемелік материал.
14. Цифрлық сауаттылық және ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі құралдар.
15. Мектеп информатикасына арналған бағдарламалау практикумы.

ОҚУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН РЕСУРСТАР

1. Python бағдарламалау негіздері.
2. Python практикалық тапсырмалар жинағы.
3. Python IDLE анықтамалығы.
4. Thonny бағдарламалау ортасының оқу материалдары.
5. Алгоритмдерге арналған мектеп тапсырмалары.
6. Логикалық есептер жинағы.
7. Жасанды интеллект туралы балалар энциклопедиясы.
8. Бағдарламалау терминдерінің сөздігі.
9. Python-дағы математикалық есептер.
10. Python шартты операторлар тапсырмалары.
11. Python циклдеріне арналған тапсырмалар.
12. Python тізімдері бойынша практикум.
13. Python функциялары бойынша жаттығулар.
14. Жобалық жұмысқа арналған оқушы нұсқаулығы.
15. Ақпараттық қауіпсіздік ережелері.